随机模拟方法第七次作业

崔正平 2400010714

1. 描述一个 Metropolis Monte Carlo 算法计算

$$\frac{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/a}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/b}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}},$$

其中 a, b 是正常数, 并且在 $a = 10, b = 12$ 时编写 MATLAB 程序测试.

解答:

□

2. 分别验证 Metropolis 和 Glauber 动力学中的精细平衡条件.

解答:

□

3. 分别验证对于 Ising 模型的使用 Metropolis 和 Glauber 动力学构造的马尔可夫链都是本原的.

解答:

□